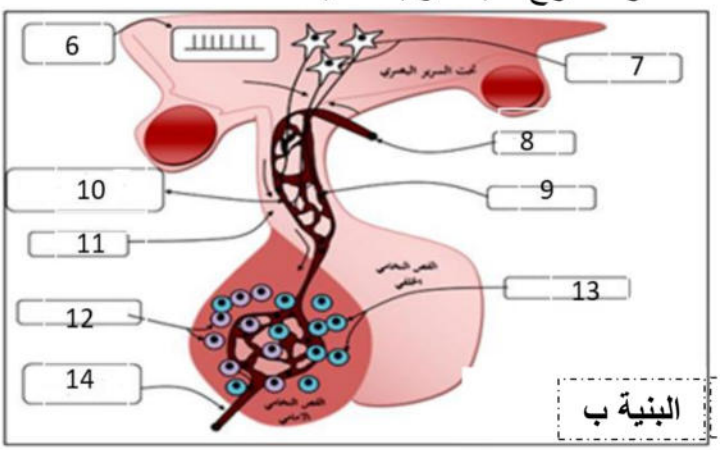
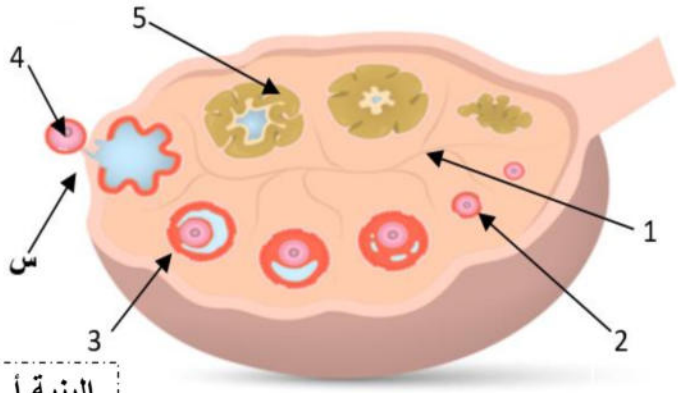
ثانوية:	السنة الدراسية: 2021-2022
المستوى: السنة الثانية علوم تجريبية	المدة:

الفرض الثاني في مادة علوم الطبيعة و الحيـــاة

تمرين 01:

لدراسة العلاقة بين بعض البنيات المتدخلة في وظيفة التوالد عند المرأة نقترح عليك الوثيقة التاية





1- تعرّف على البنيتين (أ) و(ب) مع كتابة كافة البيانات.

2- أنجزمخططا وظيفيا تلخص فيه العلاقة بين البنيتين (أ) و(ب).

تمرين 02:

يتطلب توازن العضوية و استمرار نشاطها تنسيقا عصبيا – هرمونيا دقيقا، من اجل دراسة بعض مظاهر هذا التنسيق نجري الدراسة التالية:

I- ننجز مجموعة من التجارب على فئران بالغة النتائج مبينة في الجدول التالي:

التجربة	التجربة	النتائج
01	استئصال مبايض الفأرة	ارتفاع كبير في كمية LH و FSH
02	حقن الفأرة بكمية قليلة من الاستروجين مدة 15 يوم	انخفاض كبير في كمية الافرازات الغدية خاصة هرمون LH
03	حقن الفأرة بكمية مرتفعة من الاستروجين لمدة قصيرة	ارتفاع كبير في الافرازات الغدية و وصول LH الى الذروة
04	حقن الفأرة بكمية من الاستروجين و البروجستيرون	.....
05	حقن الفأرة بجرعة من المادة س لمدة 5 دقائق فقط	ارتفاع كبير في كمية LH و FSH

1- أ- استنادا على معطيات الوثيقة 1 فسر نتائج التجارب 1-2-3-5

ب- ماهي المعلومات المسخلصة من هذه التجارب

2- اكمل نتائج التجربة 4

3- هل تتوقع نفس النتائج في التجربة 5 اذا تم حقن المادة (س) باستمرار لمدة 4 ساعات بنفس الكمية؟ علل اجابتك.

II- من اجل التحكم في النمو الديموغرافي يتم استخدام حبوب منع الحمل مثل دواء اطلق عليه اسم 468RU لفهم تاثير هذا الدواء انجزت مجموعة من التجارب:

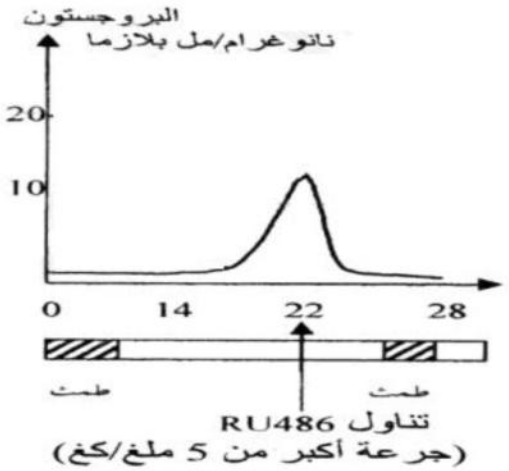
تجربة 01: قام بعض العلماء بدراسة تأثيرات اقراص 468RU وذلك باستخدام 3 مجموعات من اناث الارانب غير البالغة حيث تم حقنها بجرعات محددة. النتائج موضحة في الوثيقة 1 من السند 2

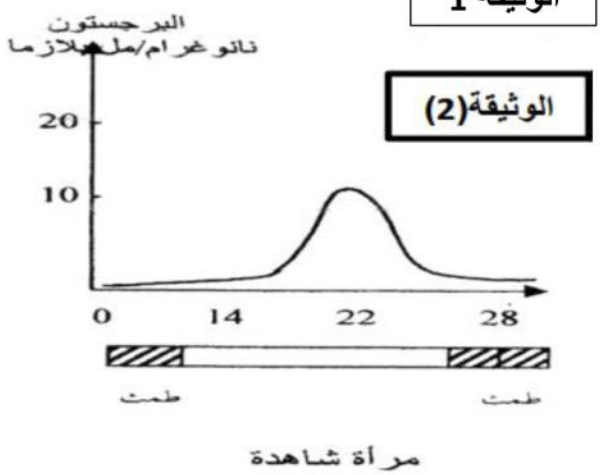
تجربة 02: اكملت التجارب السابقة بتجارب اخرى ، نتائجها موضحة في الوثيقة 2 من السند 2.

تجربة	رقم الجرعة	1	2	3	
	حقن وريدي في الدم	استراديول فقط	استراديول ثم بروجستيرون	استراديول ثم بروجستيرون	
	تناول 486 RU	لا	لا	نعم	
				1مغ/كغ	5مغ/كغ	20مغ/كغ
النتائج	مقطع عرضي في الرحم نهاية التجربة					

الوثيقة 1

الوثيقة(2)





السند 2

1- باستغلال الوثائق 1 و 2 اشرح الية تأثير مادة 468RU في منع الحمل.

III- من خلال ما توصلت اليه في التمرين ومكتسباتك انجز مخطط لنتائج التجربة 3 من الجزء الاول توضح فيه العلاقة الوظيفية بين النشاط الدوري للمبيض و المعقد تحت السريري البصري – النخامي.